TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 16
LES ANGLES : BISSECTRICE ET CALCULS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Bissectrice d'un angle

1) Construire un angle $\widehat{ABC}$ de mesure 70°.

2) Construire, au compas, la bissectrice $[BJ)$ de l'angle $\widehat{ABC}$.

3) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{JBA}$.

Exercice 2 : Bissectrices de deux angles adjacents

1) Construire deux angles adjacents $\widehat{xOy} = 40°$ et $\widehat{yOz} = 140°$ de côté commun $[Oy)$.

2) Construire les bissectrices $[OM)$ de $\widehat{xOy}$ et $[ON)$ de $\widehat{yOz}$.

3) Calculer $\widehat{MOy}$, $\widehat{yON}$, puis $\widehat{MON}$. Quelle est la nature de l'angle $\widehat{MON}$?

Exercice 3 : Degrés et grades

Compléter (on rappelle que $90° = 100$ gr) :

a) $45° =$ … gr
b) $27° =$ … gr
c) $180° =$ … gr
d) 50 gr $=$ …°
e) 120 gr $=$ …°
f) 300 gr $=$ …°

Exercice 4 : Calcul d'angles

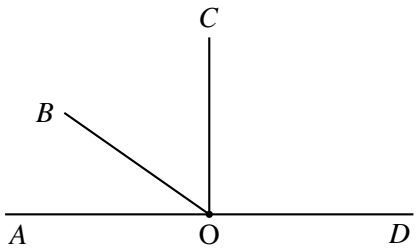
Sur la figure ci-contre, les points A, O, D sont alignés.
On donne : $\widehat{AOB} = 35°$ et $\widehat{BOC} = 55°$.

1) Calculer $\widehat{AOC}$. Quelle est sa nature ?

2) Calculer $\widehat{COD}$.

3) Calculer $\widehat{BOD}$.

4) Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont-ils complémentaires ? Justifier.



LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Angles complémentaires adjacents**

1) Construire deux angles adjacents complémentaires $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOt}$ tels que $\widehat{xOy} = 30°$.

2) Calculer $\widehat{yOt}$ en degrés puis en grades.

3) Quelle est la nature de l'angle $\widehat{xOt}$?

LN_EDUCATION